



福昕PDF编辑器

• 永久 • 轻巧 • 自由

升级会员

批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号

广东惠州“11·5”“Dorena”船与“闽狮渔 07576”船碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2018 年 11 月 5 日 0205 时左右，New Age Shipping Limited 公司所属的“Dorena”油轮与福建省泉州市石狮市恒辉渔业专业合作社所属的拖网渔船“闽狮渔 05756”轮在大亚湾外以南水域（114°49′53″E/22°9′56″N）在航行中发生碰撞，“Dorena”船首前方位置有轻微擦碰，“闽狮渔 05756”船舶严重受损，经初步估价，直接经济损失约为 200 万元，无人员伤亡。事故等级：一般事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，惠州大亚湾海事处立即成立事故调查组并联合惠州海事局海巡执法支队开展事故调查工作，调查人员通过分别对两船进行现场勘验、询问双方当事船员，走访渔

政主管部门等，共获得了现场勘验记录、询问笔录，文书资料、船舶证书复印件、航海日志复印件等有关文书资料共 20 多份证据材料如下：

- 1、“闽狮渔 07576” 船员询问笔录 2 份；
- 2、“Dorena” 船员的 “statement of facts” 2 份；
- 3、“闽狮渔 07576” 提交的 “事故报告书” 1 份
- 4、“Dorena” 船现场勘验笔录 1 份
- 5、“闽狮渔 07576” 船现场勘验笔录 1 份；
- 6、“Dorena” 航海日志复印件 1 份；
- 7、“Dorena” 船国籍证书等各种证书复印件 10 余份；
- 8、“Dorena” 船值班船员适任证书复印件 2 份；
- 9、“闽狮渔 07576” 船驾驶员适任证书复印件 2 份；
- 10、照片资料一批；
- 11、其他相关材料一批。

二、涉事船舶、驾驶员、公司概况

（一）船舶概况

1. “Dorena” 轮船舶基础数据

船名 : Dorena 船籍港 : 巴拿马 IMO 编号 : 9569669

总长 : 332.95 米 型宽 : 60 米 型深 : 30.50 米

主机类型 : 内燃机 主机功率 : 31640 千瓦

船舶种类 : 油船 船体材料 : 钢质

总吨 : 165784 净吨 : 106960

船舶建造地 : Dalian Ship Building Industry Co Ltd

建成日期 : 2012 年

船舶所有人/船舶经营人及地址 : New Age Shipping
Limited / 地址 : Bhuiyan Mansion (3rd Floor) Suite #
18, 6 Motijheel C/A Dhaka-1000, Bangladesh

该油轮国籍证书及航行安全证书均在有效期内。



“Dorena” 船照片

2. “闽狮渔 07576” 轮船船基础数据

船名：闽狮渔 07576 船籍港：石狮

总长：40.10 米 型宽：7.80 米 型深：3.90 米

主机类型：内燃机 主机功率：612KW

船舶种类：捕捞渔船 船体材料：钢质

总吨：360 净吨：108

船舶建造厂：石狮市恒辉船舶修造有限公司

建成日期：2018-09-14

船舶所有人/船舶经营人地址 :石狮市恒辉渔业专业合作社/福建省泉州市石狮市祥芝镇海洋科技园

该轮持有有效期至 2023 年 9 月 18 日的渔业船舶登记证书(国籍证书编号 :(闽狮) 船登(籍)(2018)HY-200045 号) , 以及有效期至 2023 年 9 月 13 日的渔业船舶检验证书 , 证书所载核定航区为 “近海” , 船舶类型为 “单拖渔船” 。



“闽狮渔 07576” 船照片

(二) 驾驶员情况

1. “Dorena” 轮船员配备情况

该轮本航次共配船员 26 名（伊朗籍 24 名，孟加拉籍 2 名），经核对，符合该轮《船舶最低安全配员证书》要求（该轮船舶最低安全配员证书记载的最低配员为 14 人），事故时该轮主要值班人员情况：

（1）船长：Nour xxx，男，国籍为伊朗，1974 年 06 月 22 日出生，持有“Dorena”船旗国巴拿马政府签发的有效期至 2021 年 02 月 01 日的船长证书（证书编号：10355xx）。

（2）二副：Darghal xxx，男，国籍为伊朗，1983 年 03 月 21 日出生，持有“Dorena”船旗国巴拿马政府签发的有效期至 2020 年 10 月 21 日的二副证书（证书编号：10362xx）。

2. “闽狮渔 07576” 船员配备情况

该船本航次船上共有人员 15 名，该船渔业船舶检验证书记载的核定成员为 16 人，事故当时在渔船驾驶台值班操纵船舶人员情况：

(1) 蔡某 1 其持有渔业主管部门签发的渔船驾驶员适任证书 (证书编号 C085874xx) 。根据该证书记载 , 蔡某 1 能够胜任的职务为 : “ 二副 ” ; 等级为 “ 未满 500 总吨 ” , 航线区域为 “ 有限航区 ” ; 船舶类别为 “ 渔业船舶 ” 。

(2) 蔡某 2 其持有泉州渔港监督处签发的渔船驾驶员适任证书 (证书编号 3505811988xxxxxxxx) 。根据该证书记载 , 蔡某 2 可承担的职务为 “ 二级船副 ” , 适用船舶 “ 船舶长度 < 45m 渔业船舶 ” 。

(三) 管理公司情况

“Dorena” 船舶管理公司为 “New Age Shipping Limited” , 该公司为一家孟加拉国航运公司 , 成立于 2005 年。 “ 闽狮渔 07576 ” 船舶经营人为石狮市恒辉渔业专业合作社。公司主要为成员的海洋渔业捕捞业务提供服务 ; 组织采购、供应成员所需要的生产资料 ; 组织收购、销售成员捕捞的产品 ; 海洋渔业捕捞。

三、气象、海况、事故水域通航环境情况

(一) 气象与海况

根据 “Dorena” 二副 Darghal xxx 陈述：“moderate sea , wind=NEx25”。即“中浪，东北风”。

根据“闽狮渔 07576”驾驶员蔡某 1 描述：“能见度良好，微风，小浪，周围船舶不多，距离我船较远。”

根据“闽狮渔 07576”驾驶员蔡某 2 描述：“当时能见度靠肉眼不好看清楚，浪不大，风不大，周围船只不多。”

综上信息以及双方对事故发生过程的陈述，事发时天气海况尚好，大概为风力不大，有轻微海浪，未有天气原因导致事故发生的明显证据。

（二）事故水域通航环境情况

事故碰撞概位水域距离陆地岸线较远，日常小型船只较少航行至该水域。经查询 AIS 轨迹及根据双方船员对于当时通航环境的描述，当时通航密度并不高。但碰撞前“Dorena”与油船左侧的商船“KUNLUNYOU202”进行了避让措施的沟通，并成功避让了该船左舷的“KUNLUNYOU202”和另外一艘渔船。

四、基本事实分析认定

（一）事故时间及位置

根据“Dorena”二副描述，其使用右满舵的措施试图避让“闽狮渔 07576”，当时时间为 0208 时稍前一点。

根据“Dorena”船长描述，0208 时当其被叫起到达驾驶室时，发现船首左侧非常近距离的位置有一艘渔船。

根据“闽狮渔 07576”驾驶员蔡某 1 描述：“11 月 5 日凌晨 0140 时左右，我和大副值班时在量程 3 海里的雷达上发现一艘货船”。“然后大船压住我船，我就跑去船头解掉钢丝绳，然后船慢慢离开，这段时间大概不到两分钟”

根据“闽狮渔 07576”驾驶员蔡某 2 描述：“大概 0145 时左右，驾驶室有两台雷达，一台 1.5 海里量程，一台 3 海里量程，还有一部 ais 设备。3 海里量程雷达先发现货船（巴拿马籍），船名由于是英文，不好记”。“碰撞后二副跑到船头把钢丝绳卸掉，过多一会两船就分离开来，这段时间大船推着我船在走”

根据查询到的“Dorena”船航行轨迹可见，约 0200 之前，“Dorena”保持小角度向左转向的航行态势，航速大

概 9 节左右。至 0201 时左右,航向向左转至 328 度左右时, “Dorena” 开始大角度向右转向,并同时降低航速,0207 时左右, “Dorena” 航向已向右转向至 60 度左右,航速降为 6 节左右。(具体见图一: “Dorena” 船 AIS 航迹图)

结合以上言词证据和电子轨迹证据,推断碰撞时间约为 0202 至 0206 时左右,根据电子轨迹证据,碰撞的大概位置为: $114^{\circ}49'53''\text{E}/22^{\circ}9'56''$ 。

(二) 碰撞态势分析

1、碰撞前航行情况

根据 “Dorena” 船值班驾驶员 Darghal xxx 的陈述: “at 0146 L.T, speed : 8.6kts, course : 021T” ; “and one fishing boat on STBD side named MIN SHI YU 07576(distance:2.7nm,speed:2kts,course:270T)”。以上陈述显示:碰撞前 0146 时, “Dorena” 航向 021,航速 8.6 海里; “闽狮渔 07576” 船位于 “Dorena” 船右侧,航向 270,航速约 2 海里。

根据 “闽狮渔 07576” 驾驶员蔡某 1 描述: “11 月 5

日凌晨 0140 时左右，我和大副值班时在量程 3 海里的雷达上发现一艘货船，货船以接近 0 度航向航行，航速大概为 8-9 节，我船于 270 航向，4-5 节航速进行航行”。

根据“闽狮渔 07576”驾驶员蔡某 2 描述：“大概 0145 时左右，驾驶台有两台雷达，一台 1.5 海里量程，一台 3 海里量程，还有一部 ais 设备。3 海里量程雷达先发现货船（巴拿马籍），船名由于是英文，不好记。然后我就一直在注意那条船，当时我船航向 270 度左右，由于浪的影响有轻微影响航向，航速 4 海里多不超过 5 海里。我看到大船一直往我船开过来。当时大船船速大概 8-9 节，航向跟我船大概航向成 90 度左右”。

经查询“Dorena”船航行轨迹，“Dorena”船 0145 时左右，航速 8.6 节，航向 9.9 度，保持匀速小角度向左转向的航行态势。与上述当事人陈述事实相符。

经了解类似拖网渔船拖网作业时的正常航速，“闽狮渔 07576”航速为 4-5 节比较符合该类渔船拖网捕鱼时的合理航速。

根据上述证据，“Dorena”船碰撞前由南向北航行，航向接近正北向，航速约为 8-9 节左右。“闽狮渔 07576”船由西向东航行，航向 270 度左右，航速约为 4-5 节左右，两船以接近垂直的航向航行，形成“交叉相遇局面”。（见图一：航行及碰撞态势示意图）



图一：“Dorena”船 AIS 航迹图、航行及碰撞态势示意图

2、碰撞情况

“Dorena”船值班驾驶员 Darghal xxx 及船长 Nour xxx 未能清晰陈述碰撞情况。考虑“Dorena”为载重 30 万吨的 VLCC 大型油轮，船舶驾驶台离船头约 300 米距离，约 15 米以上高的干舷。碰撞时，水面高度仅为 8 米左右高度

的“闽狮渔 07576”位于“Dorena”船首位置，整船均低于“Dorena”船首主甲板，故“Dorena”船驾驶员未能看清楚碰撞情况可以被合理解释。

根据“闽狮渔 07576”驾驶员蔡某 1 描述：“碰撞时是碰到我船驾驶台左侧，我感觉货船某个部位，具体不是很清楚那个部位从左侧驾驶台碰撞后从我船左侧擦碰过去，然后我船就被大船压住，由于船体的钢丝绳与大船相互卡住，然后大船压住我船，我就跑去船头解掉钢丝绳，然后船慢慢离开，这段时间大概不到两分钟。

根据“闽狮渔 07576”驾驶员蔡某 2 描述：“加速没多久大船就撞上我船驾驶台，撞的位置不是很清楚，碰撞过程不是很清楚，碰撞后二副跑到船头把钢丝绳卸掉。过多一会两船就分离开来，这段时间大船推着我船在走。”

结合事故后对两船的现场勘查情况。11 月 5 日 1430 时对停泊在惠州中海油马鞭洲码头的“Dorena”船进行了现场勘验（勘验报告见附件一）。勘验结果显示：“Dorena”船首正前方位置、船首稍偏左侧以及左侧锚链筒部位有明显

擦碰痕迹，擦碰痕迹上可见少量蓝色的非本船油漆，船首正前方水线以上至 1 米左右高度桔红色油漆有脱漆情况（见图二、三）。



图二：“Dorena”现场勘验全图



图三：“Dorena”船首前部擦碰痕迹

11月8日1530时对放置在福建省泉州市石狮市祥芝镇恒辉船舶修造厂的“闽狮渔07576”船进行现场勘验（勘验

报告见附件二)。勘验结果显示：“闽狮渔 07576” 船的左侧船尾位置有被撞后凹塌现象，舷墙外部可见桔红色非本船油漆，被撞位置下部的螺旋桨导流圈有被碰撞凹陷和开裂情况。驾驶台左侧后部角有碰撞挤压痕迹。驾驶台从正前窗中间开始被挤压，导致从正前位置呈 U 型变形至后部（见图四至图七）。



图四：“闽狮渔 07576” 现场勘验全图



图五 “闽狮渔 07576” 左侧后部现场勘验图



图六: “闽狮渔 07576” 左侧后部凹陷位置可见桔红色非本船油漆



图七 “闽狮渔 07576” 驾驶台从正前窗中间开始被挤压变形至后部

根据上述当事船员陈述，结合现场勘验情况，船员陈述符合现场勘验情况，碰撞痕迹符合“Dorena”船头碰撞“闽狮渔 07576”船尾左侧后，造成“闽狮渔 07576”船尾后部舷墙凹塌和水下螺旋桨导流罩凹陷，并挤压“闽狮渔 07576”驾驶台左侧后顶部。碰撞后，由于“闽狮渔 07576”拖网钢丝绳卡住“Dorena”船头，“闽狮渔 07576”被“Dorena”船船首推带并向左转向，导致“闽狮渔 07576”驾驶台从正前窗位置开始与“Dorena”船首左锚链孔碰撞，并被挤压直至驾驶台后部。

（三）两船避碰协调

根据“Dorena”船值班驾驶员 Darghal xxx 陈述：“vessel given multiple (more than 40) flashes of ALDIS lamp toward fishing boat MINSHIYU 07576 and avoid VHF communication in order to save time for action”。即

“Dorena”船于碰撞前曾采取闪灯警示的方式，并尝试使用甚高频（VHF）与“闽狮渔 07576”就避让行动进行沟通协调。

根据“闽狮渔 07576”蔡某 1 的陈述：“在靠近我船 1.5 海里左右，我船采取拉笛警示、照灯警示等措施进行提警货船”“我船通过闪灯和他船沟通，没有信息上的沟通”。

根据“闽狮渔 07576”蔡某 2 的陈述：“大概两船距离 1-2 海里的时候，我按了汽笛，也拿了闪灯向大船照射。”

“用‘呼机’联系他船，‘呼机’只是渔船之间联系，跟货船主要是拉汽笛，闪灯等方式进行沟通。”

综上，根据相关人员的陈述，以及对两船上配备的通导航设备的了解，“Dorena”船与“闽狮渔 07576”在碰撞前未能就避让行动进行有效的沟通协调，未能协调达成一致

的避让动作。

五、事故经过

下述事故经过系根据两船船上人员的陈述及结合现场勘验情况而整理的事故发生过程。

1、“Dorena” 船

11 月 5 日 0146 时，“Dorena” 船航行于大亚湾外海域。当时有“Dorena” 船左舷有两艘船舶（一艘渔船和昆仑油 202），同时“Dorena” 右舷有一艘渔船，即为“闽狮渔 07576”。

随后，“Dorena” 船二副于“昆仑油 202” 相互确认避让措施后，二副转右舵大约 2 度以图劈开“Dorena” 船左舷的渔船及其渔网。左舷渔船让清后，二副再次转向左舵约 20 度，试图从“闽狮渔 07576” 船的船头通过。当两船再接近时，“Dorena” 采取闪灯及试图用 VHF 联系“闽狮渔 07576” 但未成功。当“Dorena” 二副发现“闽狮渔 07576” 加速试图通过其船头时，随即右满舵避让。

0208 时，“Dorena” 二副看见“闽狮渔 07576” 大概

在“Dorena”船头约 200 米位置。随后“Dorena”船长达
到驾驶台。二副按照船长的要求到主甲板观察情况,发现“闽
狮渔 07576”在“Dorena”船左舷附近通过,但未发现碰
撞痕迹。

2、“闽狮渔 07576”船

11 月 5 日 0145 时左右,“闽狮渔 07576”在概位 114°
51'E/22°10'N 附近航行拖网作业。当时驾驶员通过 AIS 设
备发现在其左舷前方有一艘货船,于是采取闪灯和鸣笛的方
式试图告警。当两船继续航行至更加靠近时,“闽狮渔
07576”加速试图通过“Dorena”船头,0202 时左右,“闽
狮渔 07576”左舷尾部被撞击,同时由于水下的拖网钢丝绳
卡住“Dorena”船头,“闽狮渔 07576”被“Dorena”推
着前行并转向。当时,驾驶员蔡某 2、蔡某 1 跑出驾驶台,
其中蔡某 1 随后跑至船头卸掉网具后,两船分开相擦而行,
“闽狮渔 07576”船驾驶台被“dorena”锚链孔挤压变形。

六、事故损失情况

碰撞事故造成了“闽狮渔 07576”船驾驶台严重损坏,

另外螺旋桨导流罩、螺旋桨边缘、主机排烟管、船体舷墙等多个部位均有不同程度损坏。“Dorena”船首稍偏左侧以及左侧锚链筒部位有擦碰痕迹。

七、事故原因分析及责任认定

（一）避让措施不当是事故发生的直接原因

“Dorena”作为有他船在本船右舷、同时机动船在航时应给从事捕鱼船舶让路的让路船，在不明两船避让行动意图的情况下，未能按照《72 避碰规则》第十五条、第十八条的规定履行让路船的义务，尽可能及早采取大幅度的减速、转向等行动宽裕地让清他船，并避免横越他船前方，是导致事故的主要原因。“闽狮渔 07576”船作为交叉相遇中的直航船，在碰撞危险局面形成后，未能按照《72 避碰规则》第十七条的规定，及时采取有效的避让行动，只是试图加速越过他船船头，促成了事故的发生。

（二）避让行动不明确是导致事故发生的原因

碰撞前“Dorena”船和“闽狮渔 07576”船均通过导航设备发现对方，但由于双方均未能就避让行动进行有效的

沟通协调，未能尽早达成一致的避让行动意图，使得避让行动不明确，导致随着两船距离的接近而形成碰撞危险局面。

八、责任认定

当两艘机动船处于交叉相遇局面时，有他船在本船右舷的船舶应给他船让路。同时，机动船在航时应给从事捕鱼船舶让路。本起事故中，“Dorena”作为有他船在本船右舷、机动船在航时应给从事捕鱼船舶让路的让路船，在未能明确两船避让行动意图的情况下，未能按照《72 避碰规则》第十五条、第十八条的规定履行让路船的义务，是导致事故发生的主要原因，“Dorena”应承担本起事故的主要责任。“闽狮渔 07576”未能按照《72 避碰规则》第十七条的规定，采取有效的避碰行动，应承担本起事故的次要责任。

九、事故结论

本次事故主要是由于“Dorena”船和“闽狮渔 07576”在两船交叉相遇的局面下，未能采取有效手段就避让行动进行沟通 and 协调，相互之间未能就避让行动达成一致意图。同时，“Dorena”未能按照要求及时履行让路船的义务，导

致了两船碰撞危险局面的形成，在两船碰撞危险局面形成后，“闽狮渔 07576”也未能采取有效的紧急行动进行避让，最终造成了碰撞事故的发生。

十一、安全管理建议

090401SR2018004：作为航行船舶的驾驶员，在航时均应严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》等有关规定，加强避让行动的沟通协调，正确履行让路船责任，及早采取避让措施。New Age Shipping Limited 公司应对其公司驾驶人员加强履行职责能力的提高，特别是远洋航行时能适应不同的环境和情况变化要求，以保证船舶航行安全。

090401SR2018005：福建省泉州市石狮市恒辉渔业专业合作社一方面应加强对其所属渔船船员的安全管理教育，提高渔民的安全防范意识，提高渔船船员操船技能和应对紧急情况下的应急能力；另一方面应积极研究和探索渔船外海航行时如何加强与外籍船舶船员的沟通协调，提高渔民与外籍船员的沟通能力，并为渔船配备必要的设备和设施。

编制单位：惠州大亚湾海事处

编制单位地址：惠州海事监管基地

联系方式：0752——5103071

编制时间：2018 年 01 月 04 日